5.2 Simboli di Landau

Def f, g funzioni definite in un intorno di c, con $g(x) \neq 0$ in tale intorno escluso c.

Si supponga che esista

$$l := \lim_{x \to c} \frac{f(x)}{g(x)} \quad (\text{finito}, \pm\infty)$$

Se $l \in \mathbb{R}$ è finito, diremo che f è controllata da g per $x \to c$, e scriveremo $f = O(g)$

In particolare, se $l = 1$, diremo che f è equivalente a g per $x \to c$, e scriveremo

$$f \sim g, \quad x \to c$$

Infine, se $l = 0$, diremo che f è trascurabile rispetto a g per $x \to c$ e scriveremo $f = o(g)$ "o piccolo"

Esempi $\sin(x) \sim x$, $x \to 0$

$1 - \cos(x) \sim \frac{1}{2}x^2$, $x \to 0$

Def f funzione definita in intorno di c, eventualmente c escluso. Diremo che f è:

- infinitesimo in c se $\lim_{x \to c} f(x) = 0$
- infinito in c se $\lim_{x \to c} f(x) = \pm\infty$

Se nessuno dei casi precedenti è verificato, si dice che f e g sono infinitesimo/infinito non confrontabili

Se f, g sono infinitesimi in c si dice che:

- f e g sono infinitesimi dello stesso ordine se $\lim_{x \to c} \frac{f(x)}{g(x)} \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ finito e non nullo
- f è infinitesimo di ordine superiore rispetto a g se $f = o(g)$
- f è infinitesimo di ordine inferiore rispetto a g se $g = o(f)$

Tra tutte le infinitesimi/infiniti campione φ:

$(c = x_0 \in \mathbb{R})$ $\varphi(x) = x - x_0$, $\varphi(x) = |x - x_0|$ (infinitesimi)

$\varphi(x) = \frac{1}{|x - x_0|}$ (infinito)

$(c = \pm\infty)$ $\varphi(x) = \frac{1}{x}$, $\varphi(x) = \frac{1}{|x|}$ (infinitesimi)

$\varphi(x) = \alpha$ $\varphi(x) = |\alpha|$ (infiniti)

$(c = x_0^{\pm})$ $\varphi(x) = x - x_0$, $\varphi(x) = x_0 - x$ (infinitesimi)

$\varphi(x) = \frac{1}{x - x_0}$, $\varphi(x) = \frac{1}{x_0 - x}$ (infiniti)

Def. Sia f un infinitesimo/infinito in c. Se esiste $\alpha > 0$ t.c. f è dello stesso ordine di φ^α, si dice che α è l'ordine di f rispetto a φ per $x \to c$, dove φ è infinitesimo/infinito campione per $x \to c$

Se tale α esiste, posto

$$l := \lim_{x \to c} \frac{f(x)}{\varphi(x)^\alpha} \in \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

diremo che la funzione $p(x) = l\,\varphi(x)^\alpha$ è la parte principale di f rispetto a φ per $x \to c$.

→ Esempio: parte principale di:

$f(x) = x + x\left(5x - \sqrt{x} + \ln(x)\right)^{1/2}$ (che per $x \to +\infty$ è ∞)

per $x \to +\infty$ rispetto all'infinito campione $\varphi(x) = x$.

$p(x) = \sqrt{5}\, x^{\frac{3}{2}}$

$$\begin{aligned} f(x) &= x + x\left(5x - \sqrt{x} + \ln(x)\right)^{1/2} \\ &= x + x^{\frac{3}{2}}\left(5 - x^{-1/2} + \frac{\ln x}{x}\right)^{1/2} \\ &\quad \left(x^{-1/2} = o(1),\ \frac{\ln x}{x} = o(1),\ \lim = 0\right) \\ &= x^{\frac{3}{2}}\left(x^{-1/2} + \underbrace{\left(5 - x^{-1/2} + \frac{\ln(x)}{x}\right)^{1/2}}_{\to \sqrt{5} + o(1)}\right) \\ &= x^{\frac{3}{2}}\left(\sqrt{5} + o(1)\right) \\ &= \sqrt{5}\, x^{\frac{3}{2}} + o\left(x^{3/2}\right) \end{aligned}$$

($\sqrt{5}$: l; $\frac{3}{2}$: α)

6. Calcolo differenziale

6.1 Derivate e regole di derivazione

Def (rapporto incrementale, derivata)

Sia f $\text{dom}(f) \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in \text{dom}(f)$

supponiamo che f sia definita in un

intorno $I_\delta(x_0)$, $\delta > 0$ di x_0.

→ Si dice rapporto incrementale di f in x_0 la funzione

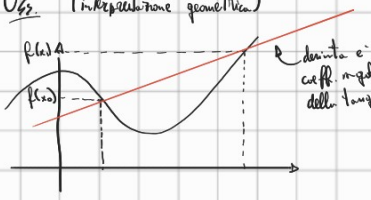
$$R_{f,x_0} : \text{dom}(f) \setminus \{x_0\} \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

→ Si dice che f è derivabile in x_0 se esiste finito il limite per $x \to x_0$ di R_{f,x_0}

In tal caso si dice che $\frac{df}{dx}(x_0) = f'(x_0) := \lim_{x \to x_0} R_{f,x_0}(x) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \in \mathbb{R}$

↳ è la derivata (prima) di f in x_0

Oss. (interpretazione geometrica)



eq retta secante per $(x_0, f(x_0))$, $(x_1, f(x_1))$

$$y = \underbrace{\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}_{= R_{f,x_0}(x_1)} (x - x_0) + f(x_0)$$

interpreto il rapporto incrementale $R_{f,x_0}(x_1)$ come coeff angolare della retta secante

Nel limite $x_0 \to x_1$, la retta secante tende alla retta tangente al grafico nel punto $(x_0, f(x_0))$ (mentre $R_{f,x_0}(x_1)$ tende alla derivata $f'(x_0)$)

Prop (derivabile ⇒ continua)

Sia f derivabile in $x_0 \in \text{dom}(f)$,

Allora f è continua in x_0.

Dim:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} \big(f(x) \cdot f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \big) =$$

$$= \lim_{x \to x_0} \big(f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) \big) + \lim_{x \to x_0} \big(f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \big)$$

$$= \lim_{x \to x_0} \left((x - x_0) \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0) \right) \right) + f(x_0) =$$

($\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$: rapporto incrementale; $f'(x_0)$: derivata)

$$= 0 + f(x_0) = f(x_0) \quad \checkmark$$

Esempi:

- f costante $\Rightarrow R_{f,x_0}(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{c - c}{x - x_0} = 0 \Rightarrow f' = 0$
- $\sin'(x_0) = \cos(x_0)$

$$\lim_{x \to x_0} \frac{\sin x - \sin x_0}{x - x_0} \quad (h = x - x_0)$$

$$\lim_{h \to 0} \frac{\sin(x_0 + h) - \sin(x_0)}{h} =$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{\sin(x_0)\cos(h) + \cos(x_0)\sin(h) - \sin(x_0)}{h} =$$

$$= \sin x_0 \lim_{h \to 0} \frac{\cos h - 1}{h} + \cos(x_0) \cdot \lim_{h \to 0} \frac{\sin h}{h} \quad (\lim \frac{\sin h}{h} = 1)$$

$$= -\sin x_0 \lim_{h \to 0} \frac{1 - \cos h}{h} + \cos(x_0) \cdot 1$$

$$= -\sin x_0 \lim_{h \to 0} \frac{1 - \cos^2 h}{h^2} \cdot h + \cos(x_0) =$$

$$\lim_{h \to 0} \frac{1 - \cos^2 h}{h^2} = \lim_{h \to 0} \frac{\sin^2 h}{h^2} = \lim_{x \to 0} \frac{\sin^2 x}{x^2} = 1$$

$$= \cos(x_0)$$

- $\cos'(x) = -\sin(x)$
- ci sono funzioni continue che non sono derivabili ad esempio $f(x) = |x|$ non è derivabile in 0

$$x \mapsto 0, \quad \frac{|x| - |0|}{x - 0} = \frac{|x|}{x} = \begin{cases} +1, & x > 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} \lim_{x \to 0^+} = 1 \\ \lim_{x \to 0^-} = -1 \end{matrix} \quad \not\exists \to \lim_{x \to 0} \not\exists$$

- $(a^x)' = a^x \cdot \ln a$
- $(e^x)' = e^x$

$\left(\lim_{y \to 0} \frac{e^y - 1}{y} = 1 \right)$ ($a \to 0$)

- $(x^\alpha) = \alpha x^{\alpha - 1}$ $\quad \alpha \in \mathbb{R}, \ x > 0$

$$\lim_{h \to 0} \frac{(x + h)^\alpha - x^\alpha}{h} =$$

$$= x^\alpha \lim_{h \to 0} \frac{\left(1 + \frac{h}{x}\right)^\alpha - 1}{h} = x^{\alpha - 1} \lim_{h \to 0} \frac{\left(1 + \frac{h}{x}\right)^\alpha - 1}{\frac{h}{x}} = x^{\alpha - 1} \lim_{y \to 0} \frac{(1 + y)^\alpha - 1}{y} =$$

($y = \frac{h}{x} \to 0$; $= \alpha$)

$$= \alpha \cdot x^{\alpha - 1}$$

Th (algebra delle derivate) f, g derivabili in x_0, allora sono derivabili in x_0 anche $f \pm g$ e fg e valgono le seguenti uguaglianze:

$$(f \pm g)'(x_0) = f'(x_0) \pm g'(x_0)$$

$$(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0) g(x_0) + f(x_0) g'(x_0)$$

(regola di Leibniz)

Dimostrando:

$$\lim_{h \to 0} \frac{f \cdot g(x_0 + h) - f \cdot g(x_0)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) g(x_0 + h) - f(x_0) g(x_0)}{h}$$

$$\frac{f(x_0 + h) g(x_0 + h) - f(x_0) g(x_0 + h) + f(x_0) g(x_0 + h) - f(x_0) g(x_0)}{h}$$

Th (regola della catena)
f derivabile in x_0, g derivabile in $f(x_0)=y_0$
Allora la funzione composta $g\circ f$,
è derivabile in x_0 e vale $(g\circ f)'(x_0) = g'(y_0)\cdot f'(x_0)$
$= g'(f(x_0))\cdot f'(x_0)$

Dim
$$\lim_{h\to 0}\frac{(g\circ f)(x_0+h)-(g\circ f)(x_0)}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{g(f(x_0+h))-g(f(x_0))}{h}$$
$$= \lim_{h\to 0}\frac{g(f(x_0+h))-g(f(x_0))}{f(x_0+h)-f(x_0)}\cdot\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = \underbrace{\lim_{h\to 0}\frac{g(f(x_0+h))-g(f(x_0))}{f(x_0+h)-f(x_0)}}_{\substack{1\\ h\to 0:\ f(x_0+h)\to f(x_0)=y_0\\ \text{perché } f \text{ è}\\ \text{derivabile quindi}\\ \text{continua in } x_0}}\cdot\underbrace{\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}}_{=f'(x_0)} = \left(\lim_{y\to y_0}\frac{g(y)-g(y_0)}{y-y_0}\right)\cdot f'(x_0)$$
$$= g'(y_0) = g'(y_0)\cdot f'(x_0)$$

$$= \lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)\,g(f(x_0+h))-f(x_0)\,g(f(x_0))}{h}$$
$$= \lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)}{h}\,g(f(x_0+h)) + \lim_{h\to 0} f(x_0)\frac{g(f(x_0+h))-g(f(x_0))}{h}$$
$$= f'g + fg'$$

Cor (derivata del quoziente) f, g derivabili in x_0, $g(x_0)\neq 0$
Allora f/g è derivabile in x_0 e vale
$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)}{g(x_0)} - \frac{f(x_0)\,g'(x_0)}{(g(x_0))^2}$$

Dim
$$\frac{f}{g} = f\cdot\frac{1}{g} \overset{\text{Leibniz}}{\Longrightarrow} \left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = f'(x_0)\cdot\left(\frac{1}{g}\right)(x_0) + f(x_0)\cdot\left(\frac{1}{g}\right)'(x_0)$$
$\left(\frac{1}{g}\right)(x_0) = \frac{1}{g(x_0)}$

lavoro dai coglioni

$\frac{1}{g} = r\circ g$
dove r è la funzione $\mathbb{R}\setminus\{0\}\to\mathbb{R}$, $y\mapsto\frac{1}{y}$
continua $\Rightarrow \left(\frac{1}{g}\right)'(x_0) = r'(g(x_0))\cdot g'(x_0)$
$r(y) = y^{-1}$
$r'(y) = -1\cdot y^{-1-1}$
$$-\frac{g'(x_0)}{(g(x_0))^2}$$

Th (derivata della funzione inversa)
Sia f continua e invertibile in un intorno di x_0
Inoltre, sia f derivabile in x_0 con $f'(x_0)\neq 0$
Allora la funzione f^{-1} è derivabile
in $y_0 = f(x_0)$ e vale $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$